

■ 항공교통업무기준 [별표 12]

비행 중 우발상황에 대한 지침(Guidelines on In-flight contingency procedures)

(제29조 관련)

① 공지통신 장애(AIR-GROUND COMMUNICATIONS FAILURE)

1. 항공교통관제시설이 관제구 또는 관제권에서 운항 중인 항공기와 양방향 통신을 유지할 수 없는 경우의 조치사항은 다음에 명시된 바와 같다.
2. 양방향 통신 장애를 인지하면 가능한 빨리 항공교통업무 감시시스템을 통해 관찰할 수 있는 특정 기동을 수행하도록 요청하거나, 가능하다면 특정 신호를 전송하도록 요청하여 항공기가 항공교통관제시설의 송신을 수신할 수 있는지 확인하는 조치를 취해야 한다.
3. 항공기가 관제지시를 수신할 수는 있지만 수신하였음을 알릴 수 없는 경우, 통신실패 항공기가 다음과 같이 비행할 것이라는 가정하에 통신 실패를 겪는 항공기와 다른 항공기를 분리할 수 있다:

가. 시계비행 기상조건인 경우:

- 1) 시계비행 기상조건에서 비행을 지속;
- 2) 가장 가까운 적절한 비행장에 착륙;
- 3) 가장 신속한 수단으로 관할 항공교통관제시설 도착을 보고; 또는

나. 계기비행 기상조건에 있거나 조종사가 가.에 따라 비행을 완료할 가능성이 낮다고 판단될 경우:

- 1) 지역항행협정에 따른 별도로 규정이 없는 한, 비감시 분리가 적용되는 공역에서 최종 배정된 속도 및 고도를 또는 최저비행고도가 더 높은 경우 최저비행고도를, 항공기가 의무보고

지점에서 위치보고에 실패한 이후 20분 동안 유지하고, 이후 제출된 비행계획에 따라 고도 및 속도를 조정한다; 또는

- 2) 항공교통업무 감시시스템이 항공교통관제업무 제공에 사용되는 공역에서는 최종 배정된 속도 및 고도를, 최저비행고도가 더 높은 경우 최저비행고도를, 다음의 시점 이후 7분 동안 유지한다:

i) 최종 배정받은 고도 또는 최저비행고도에 도달한 시점;

ii) 트랜스폰더가 코드 7600에 설정된 시간 또는 ADS-B 송신기가 공중-지상 간 통신 실패를 알리기 위해 설정된 시점;

iii) 항공기가 의무보고 지점에서 위치보고를 하지 못한 시점;

이 중 더 낮은 시점을 적용하며, 그 후에는 제출된 비행계획에 따라 고도 및 속도를 조정한다;

- 3) 유도 중이거나 항공교통관제에 의해 특정 제한 없이 RNAV를 사용하여 오프셋(offset) 하도록 지시받은 경우, 적용 가능한 최저 비행 고도를 고려하여 다음 주요 지점에 도달하기 전까지 가능한 한 가장 직선으로 현재 비행계획 경로상으로 다시 합류한다;

- 4) 현재 비행계획 경로를 따라 목적지 비행장의 항행안전시설 또는 픽스로 진행하고, 5)를 준수하여야 하는 경우에는 강하를 시작할 때까지 항행안전시설 또는 픽스에서 제공한다;

- 5) 가장 최근에 접수하고 확인한 예상접근시간(expected approach time)에 가능한 가장 근접한 시점에 4)에서 명시한 항행안전시설 또는 픽스에서 강하를 시작하거나, 예상접근시간이 접수 및 확인되지 않은 경우, 현재 비행계획을 바탕으로 한 예상도착시간(estimated time of arrival)에 가장 근접한 시점에서 강하를 시작한다;
 - 6) 지정된 항행안전시설 및 픽스에 대하여 규정된 정상적인 계기접근 절차를 완료한다;
 - 7) 5)에 명시된 예상 도착시간 또는 가장 최근에 확인한 예상 접근시간 중 더 늦은 시점으로부터 가능한 한 30분 이내에 착륙한다.
4. 분리최저치 적용을 위한 조치는 다음의 경우 위의 3에 명시된 가정을 기준으로 하지 않아야 한다:
- 가) 항공기가 위의 3에 명시된 절차와 다른 절차를 따르고 있다고 판단한 경우; 또는
 - 나) 전자 또는 기타 보조 장비를 이용하여, 항공교통관제시설이 위의 3에서 요구된 조치와 다른 조치를 취해도 안전을 위협하지 않는다고 판단한 경우; 또는
 - 다) 항공기가 착륙했다는 확실한 정보가 접수된 경우.
5. 양방향 통신이 두절된 것이 확인되는 즉시, 항공교통관제시설이 취하는 조치에 대한 정보, 또는 비상상황에서 인정되는 지시사항 등을 전파항법 또는 접근보조 장비의 음성 주파수 등을 포함하여 항공기가 청취하고 있을 것으로 예상되는 주파수로 해당 항공기의 주의를 끌기 위해 맹목적으로 전송해야 한다. 또한 다음에 관한 정보도 제공되어야 한다:

가. 혼잡한 교통을 피할 수 있는 지역에서 구름회피를 할 수 있는 기상상태;

나. 적합한 비행장의 기상상태.

6. 통신고장을 겪고 있는 항공기의 추정 위치 근처에 있는 다른 항공기에도 관련 정보를 제공해야 한다.
7. 항공교통업무시설은 관할구역 내에서 운항 중인 항공기가 무선 통신장애를 겪고 있는 것으로 확인되면, 비행경로 상 해당되는 모든 항공교통업무제공자에 무선 통신장애에 대한 정보를 전달해야 한다. 목적지 비행장이 위치한 지역의 지역관제소는, 해당 정보가 제공되지 않은 경우, 교체비행장 및 제출된 비행계획에 명시된 기타 관련 정보를 확보하기 위한 조치를 취해야 한다.
8. 통신장애를 겪고 있는 관제 항공기가 제출된 비행계획에 명시된 대체비행장 중 하나로 항할 가능성이 있다고 판단되는 경우, 해당 대체비행장의 항공교통관제 시설 및 이러한 경로변경으로 영향을 받게 되는 기타 항공교통관제시설에 장애 상황에 대하여 통보하고, 해당 항공기가 통신 범위 내에 있을 가능성이 있는 시점에 항공기와 통신 연결을 시도하도록 요청해야 한다. 특히, 항공기 운전자 또는 지정된 대표자와 협의하여 해당 항공기에게 대체비행장으로 진행하도록 맹목 송신으로 허가를 전송한 경우, 또는 착륙예정 비행장의 기상조건으로 인해 대체비행장으로의 변경이 발생할 것으로 예상되는 경우 이 절차를 적용한다.
9. 항공교통관제 기관이 통신장애를 겪던 항공기가 통신을 재수립했거나 착륙했다는 정보를 받으면, 해당 기관은 통신장애가 발생했을 당시 항공기가 운항 중이었던 구역의 항공교통업무시설 및 비행경로상의 다른 항공교통업무제공자에 이를 통보하고, 항공기가 비행을 계속하는 경우, 지속적인 관제를 위해 필요한 정

보를 알려야 한다.

10. 항공기가 다음 중 가장 낮은 시점으로부터 30분 이내에 보고를 하지 않은 경우:

- 가. 조종사가 제출한 예상도착시간 (estimated time of arrival);
- 나. 지역관제소가 계산한 예상도착시간 (estimated time of arrival); 또는
- 다. 마지막으로 확인된 예상접근시간 (expected approach time)

해당 항공기의 관련 정보를 항공기 운영자 또는 지정된 대표자 및 기타 관련 항공기 기장에게 전달되어야 하며, 이들이 원하는 경우 정상적인 관제를 재개한다. 정상 운항을 재개할지 또는 다른 조치를 취할 것인지를 결정할 책임은 항공기 운영자 또는 지정된 대표자 및 항공기의 기장에게 있다.

② 표류 중인 VFR 항공기 및 위험기상 상태 하의 VFR 항공기

주기- 표류 항공기란 본래 의도된 진로로부터 현저히 이탈하였거나, 위치가 불분명하다고 보고한 항공기를 말한다.

1. VFR 항공기가 자신의 위치가 불분명하거나, 길을 잃었거나, 악기상 조건에 조우했다고 보고하는 경우, 비상으로 간주하고 그에 따라 처리해야 한다. 이와 같은 상황에서 관제사는 명확하고 간결하며 침착하게 통신해야 하며, 이 시점에서는 조종사가 비행 준비 또는 비행 중에 저지른 잘못이나 실수를 문제 삼지 않도록 주의한다. 상황에 따라, 조종사에게 더 나은 지원을 제공하기 위해 다음 중 관련된 정보를 요청해야 한다:

- 가. 항공기 비행 상태;
- 나. 위치(알려진 경우, 및 고도;
- 다. 관련 있는 경우, 마지막 알고 있던 위치 이후의 대기속도 및 기수;
- 라. 조종사의 경험

- 마. 탑재 항행장비 및 항행안전시설 신호가 수신되고 있는지 여부;
- 바. 관련 있는 경우, 선택된 SSR 모드 및 코드;
- 사. ADS-B 성능;
- 아. 출발 및 목적 비행장;
- 자. 항공기 탑승자 수;
- 차. 비행 지속 가능 시간.

2. 항공기와의 통신이 약하거나 왜곡된 경우, 기상 조건 및 기타 상황이 허락하는 한, 항공기에 더 높은 고도로 상승할 것을 권장해야 한다.

3. 조종사가 항공기의 위치를 확인할 수 있도록 돕기 위하여 항공교통업무 감시시스템, 방향탐지기, 항행안전시설 또는 다른 항공기의 육안 확인을 통해 항행지원을 제공할 수 있다. 항행지원을 제공할 때 항공기가 구름 속으로 진입하지 않도록 주의해야 한다.

주기- 위험기상 조건으로 인해 VFR 항공기가 표류될 가능성이 있음을 인지해야 한다.

4. 조종사에게 시계기상조건인 인근의 적절한 비행장에 대한 보고 및 정보를 제공해야 한다.

5. 조종사가 시계기상조건을 유지하는 데 어려움을 겪거나 유지할 수 없다고 보고하는 경우, 해당 항공기가 위치한 구역 또는 위치할 것으로 추정되는 구역의 최저비행고도를 조종사에게 알려야 한다. 항공기가 해당 고도 이하에 있고, 항공기의 위치가 충분히 확실하게 파악된 경우, 항공기를 안전한 고도로 유도하기 위해 항공로, 기수 또는 상승을 제안할 수 있다.

6. VFR 항공기에 대한 지원은 조종사의 요청 또는 동의에 따라 항공교통업무 감시시스템을 이용하는 경우에만 제공해야 한다. 제공되는 업무의 종류는 조종사와 협의해야 한다.

7. 악기상 조건에서 이러한 지원을 제공할 때의 주요 목적은 가능한 한 빨리 항공기를 시계기상조건으로 유도하는 것이다. 항공기가 구름 속으로 진입하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

8. 조종사가 계기비행기상상태를 피할 수 없는 상황일 경우, 다음의 지침을 따를 수 있다:

가. 관제 주파수에 있는 다른 항공기가 해당 항공기를 지원할 수 없는 경우, 해당 항공기와의 원활한 통신을 위해 다른 항공기에게 다른 주파수로 변경하라는 지시를 하거나 해당 항공기에게 다른 주파수로 변경하도록 지시할 수 있다;

나. 가능하다면 항공기의 선회는 구름이 없는 곳에서 이루어지도록 한다;

다. 갑작스러운 기동이 요구되는 지시는 피해야 한다;

라. 항공기의 감속 또는 착륙 장치를 내리라는 지시 또는 제안이 가능하다면 구름이 없는 곳에서 수행되도록 한다.

③ 연료 투하(Fuel dumping)

1. 일반사항

가. 비상 상황 또는 기타 긴급 상황에서 항공기는 안전한 착륙을 위해 최대 착륙 중량까지 감소하기 위해 연료를 버려야 할 수 있다.

나. 관제구역 내에서 운항 중인 항공기가 연료를 버려야 하는 경우, 운항승무원은 항공교통관제시설에 알려야 한다. 항공교통관제시설은 다음에 대하여 운항승무원과 협조한다:

1) 비행경로는 가능하다면 도시, 마을, 보우가 보고되거나 예상되는 지역을 피하고, 되도록이면 수상에서 시행한다.;

2) 사용 고도는 최소 1800m (6 000 ft) 이상 이어야 한다;

3) 연료 투하 지속시간.

2. 분리

가. 다른 식별된 항공기는 연료 투하 항공기로부터 다음의 거리만큼 분리되어야 한다:

1) 수평으로 최소 19km (10NM) 이상 분리되어야 하며, 연료를 버리는 항공기의 뒤쪽은 피해야 한다;

2) 연료를 버리는 항공기 뒤쪽에 위치하고, 15분 비행거리 이내 또는 93km (50NM) 거리 이내일 경우, 다음과 같이 수직분리 한다;

가) 연료를 버리는 항공기 위쪽인 경우, 최소 300m (1,000ft);

나) 연료를 버리는 항공기 아래쪽인 경우, 최소 900m (3,000ft)

주기 - 다른 항공기가 적절한 수직분리가 필요한 구역의 수평적 경계는 연료를 버리는 항공기가 비행한 항공로의 양쪽으로 19km (10NM.), 앞쪽 19km (10NM.)부터 항공기 뒤쪽 항공로를 따라(선회포함. 93km (50NM.) 또는 15분 거리까지 연장되어야 한다.

3. 통신

가. 연료 투하 중에 항공기가 무선침묵 (radio silence)을 유지할 경우, 운항승무원이 경청할 주파수와 무선침묵이 종료되는 시간을 사전에 합의해야 한다.

나. 다른 항공교통업무 기관 및 비관제 항공기에 대한 정보 제공

것을 암시한다.

- 1) 비관제 항공기에게 해당 지역을 피하도록 적절한 주파수에서 경고전문을 방송해야 한다. 인접 항공교통관제시설 및 관제구역에 연료 투하가 진행되고 있음을 알리고, 해당 주파수에서 다른 항공기가 해당 지역을 피할 수 있도록 적절한 경고 전문을 방송하도록 요청해야 한다.

다. 연료 투하가 완료되면, 인접 항공교통관제시설 및 관제구역에 정상운항을 재개할 수 있음을 알려야 한다.

④ 비상연료 및 최소연료(Fuel emergency and minimum fuel)

주기1 - 조종사가 비상상황을 보고할 때 적용되는 일반절차는 15.1.1 및 15.1.2에 포함되어 있다.

주기2 - 비상연료(emergency fuel) 또는 최소연료(minimum fuel) 상황 비행에 대한 이양 및 인수 항공교통업무시설 간 적용되는 협조절차는 제 10장 10.2.5에 포함되어 있다.

주기3 - "MAYDAY FUEL"이란 말은 국제민간항공협약 부속서에 명시된 대로 조난상황의 성격을 설명하는 것을 말한다.

1. 조종사가 최소연료 (minimum fuel. 상태를 보고할 때, 관제사는 가능한 빨리 예상되는 지연이 있는지 또는 지연이 없음을 조종사에게 통보해야 한다.

주기- "MINIMUM FUEL" 선언은 항공교통관제 기관에 모든 계획된 비행장 선택지가 특정 착륙 예정 비행장으로 축소되었으며, 기존 허가사항의 변경이 발생하면 계획된 최종 예비 연료보다 적은 양으로 착륙할 수 있음을 알리는 것이다. 이는 비상상황은 아니며 어떤 추가적인 지연이 발생되면 비상상황으로 발전될 수 있다는

⑤ 우주 기상 현상으로 인한 태양 복사선에 따른 항공기 강하(Descents by aircraft due to solar radiation from space weather events)

항공교통관제시설은 항공기가 태양 복사선의 증가를 경험하여 더 낮은 고도로 강하해야 하는 가능성에 대비해야 한다. 이러한 상황이 확인되거나 의심되는 경우, 항공교통관제시설은 강하로 인해 영향을 받는 항공기를 포함하여 관련된 모든 항공기의 안전을 보장하기 위해 가능한 모든 조치를 취해야 한다.

주기- 영공의 특정 부분과 특정 고도 이상의 모든 항공기가 동시에 영향을 받을 수 있으며, 이 현상은 공지통신의 저하 또는 상실을 동반할 수 있다. 항공기는 복사선이 임계 수준에 도달하기 전에 항공교통관제시설에 알리고, 임계 수준에 도달하면 강하허가를 요청할 것으로 예상된다. 그러나 항공기가 허가를 기다리지 않고 강하해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 경우, 항공기는 비상조치를 취한 후 가능한 한 빨리 항공교통관제 기관에 해당 조치를 통보해야 한다.

⑥ 위성항행시스템 전파간섭(GNSS RFI)

1. 일반사항

가. GNSS RFI 시 항공교통에 다음의 영향을 미칠 수 있다.

- 1) ADS-B를 활용한 지상감시시스템의 위치 부정확
- 2) 항공기 안전시스템(EGPWS/TAWS 등) 오작동으로 인한 비정상적인 기동
- 3) 시간 동기화 오류로 인한 CPDLC 연결 두절

- 4) 항공기의 레이더 항법지원 요청으로 인한 관제사의 업무부담 증가

행안전시설을 이용한 대체 항법을 적용한다.

2. 행동 지침

가. GNSS RFI 발생의 조기 탐지 및 확인

- 1) 관제사는 관제석 상황전시기 및 조종사 보고를 통해 GNSS RFI 여부를 지속적으로 감시하고, 다음 징후 포착 시 즉시 GNSS RFI 여부를 확인한다.
 - a) 항공기가 허가된 경로를 벗어나거나 편류 또는 예기치 않게 선회하는 등 부적절한 항적을 관찰한 경우
 - b) 조종사가 "GPS LOST", "GNSS UNRELIABLE", "RAIM ALERT" 등의 용어를 사용해 보고한 경우
 - c) 항공교통업무 감시시스템 상 ADS-B 위치 품질지수가 급격히 저하되거나 데이터가 수신이 차단된 경우
- 2) 특정 지역을 운항하는 복수의 항공기에서 위의 현상이 동일하게 반복될 경우, 국지적인 GNSS RFI 현상으로 간주할 수 있다.

나. 관제사 대응 절차

GNSS RFI가 확인된 경우, 항공기의 항행 안전을 확보하기 위해 다음의 전술적 조치를 취한다.

- 1) GNSS RFI 발생 정보를 해당 지역을 비행하는 항공기에게 전파한다.

용어: GNSS REPORTED UNRELIABLE IN THE VICINITY OF (위치)

- 2) 해당 항공기의 항행성능을 고려하여 필요시 레이더 유도를 제공하여 경로를 유지한다.
- 3) 조종사에게 VOR/DME, NDB 등 재래식 항

- 4) 필요시 해당 항공기 및 주변 항공기 간의 분리 간격을 분리최저치보다 초과하여 적용한다.

- 5) Mode-C 고도와 실제 기압고도계 기반 고도와의 일치 여부를 확인한다.

- 6) 인접 섹터 또는 관제시설에 관제이양시, 해당 항공기의 GNSS RFI 및 항법성능 관련 정보를 전달한다.

- 7) 관련 부서에 통보하고, 필요시 ATIS, NOTAM 등을 통해 관련 정보가 전달될 수 있도록 조치한다.